

Прикладное программное обеспечение информационно-вычислительной системы образовательной организации

1. Решаемые задачи, связанные с автоматизированной обработкой информации

Автоматизированное рабочее место преподавателя информатики в аудитории 323 предназначено для решения следующих задач с помощью автоматизированной обработки информации:

Задача	Описание
Подготовка учебно-методических материалов	Создание текстовых документов, презентаций, таблиц, раздаточного материала
Обучение программированию	Написание, отладка и выполнение программ на языках Python, C++
Обучение работе с базами данных	Изучение структуры БД, выполнение запросов, работа с СУБД Firebird и 1С
Математические и инженерные расчёты	Вычисления в системах компьютерной алгебры Maxima и Scilab
Демонстрация учебного материала	Вывод изображения на четыре монитора через HDMI Splitter
Организация дистанционного обучения	Электронная почта (Outlook), облачное хранение (OneDrive), веб-доступ
Ведение документации преподавателя	Журналы, отчёты, планы занятий (MS Office)
Обеспечение информационной безопасности	Антивирусная защита, контроль сети (Kaspersky)
Администрирование и мониторинг ПК	Диагностика оборудования (PCInfo), системные утилиты
Виртуализация	Запуск гостевых операционных систем для обучения (Oracle VM VirtualBox)

2. Проблемно-ориентированные пакеты программного обеспечения

Название ПО	Класс решаемых задач
1С:Предприятие 8	Бухгалтерия, учёт
Firebird 2.5	Работа с базами данных
Maxima	Математические и символьные вычисления
Scilab	Инженерные и научные расчёты
Kaspersky Endpoint Security	Защита от угроз, контроль сети
Oracle VM VirtualBox	Запуск гостевых ОС

Lazarus	Обучение объектно-ориентированному программированию, визуальная разработка приложений
---------	---

3. Список программного обеспечения общего назначения

ПО общего назначения используется для повседневных офисных, коммуникационных и мультимедийных задач, не требующих узкой специализации.

3.1. Операционная система

Windows 10 Pro - платформа для работы всех приложений

3.2. Офисные приложения

Microsoft Office Professional Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint)

Outlook (электронная почта, календарь)

Paint, Ножницы, Почта и календарь

3.3. Браузеры и интернет-сервисы

Google Chrome

Microsoft Edge

Bing

Cortana (голосовой помощник)

Microsoft OneDrive (облачное хранилище)

3.4. Работа с файлами и архивация

7-Zip (архиватор)

Foxit Reader (просмотр PDF)

VLC (мультимедийный проигрыватель)

3.5. Средства разработки и программирования

Microsoft Visual Studio Code (редактор кода)

Python (интерпретатор)

MSYS2 (среда разработки для Windows)

PCInfo (системная диагностика)

Lazarus (среда разработки на Object Pascal)

3.6. Системные утилиты и драйверы

Microsoft Update Health Tools

Microsoft Visual C++ Redistributable

MSI to redistribute MS VS2005 CRT libraries

HP Privacy Settings

Realtek Driver

3.7. Виртуализация
Oracle VM VirtualBox

3.8. Мультимедиа и графика
GIMP (растровый графический редактор)
VLC (медиаплеер)

4. Российское программное обеспечение

Название ПО	Назначение
Kaspersky Endpoint Security	Антивирусная защита, безопасность сети
Агент администрирования Kaspersky	Централизованное управление защитой
1С:Предприятие 8 (включая учебную версию и тонкий клиент)	Бухгалтерский учёт, автоматизация предприятия
Яндекс.Музыка	Потоковое аудио, музыкальный сервис